

Árbol de metas (KAOS)

Proyecto Grupo 04 · Panadería El Arte de Amar · Sesión 3

Este árbol parte del objetivo del acta de constitución y baja, con la pregunta **¿cómo?**, hasta submetas que una sola persona o un solo sistema puede cumplir. Cada submeta tiene un agente responsable. Al final se verifica con la pregunta **¿por qué?** y se analiza un obstáculo.

1. Meta raíz

M0. Decidir qué producir y qué dejar de producir usando las ventas registradas digitalmente (objetivo del acta de constitución).

2. Árbol de metas

Id	Meta	Agente	Tipo
M0	Decidir qué producir y qué dejar de producir con ventas registradas	Propietario	Meta raíz
M1	Las ventas quedan registradas por producto y por hora	Cajera y sistema	Meta intermedia
M1.1	La cajera indica el producto y la cantidad de cada venta	Cajera	Expectativa
M1.2	El sistema guarda cada venta con producto, cantidad, fecha y hora	Sistema	Requisito
M1.3	El sistema permite registrar una venta en menos de 10 segundos	Sistema	Requisito (nace del obstáculo O1)
M2	El panadero recibe cada día una cantidad sugerida por producto	Sistema y panadero	Meta intermedia
M2.1	El sistema calcula la cantidad con el histórico por día de la semana (últimas 4 semanas)	Sistema	Requisito
M2.2	El sistema muestra la sugerencia y permite al panadero ajustarla	Sistema	Requisito
M2.3	El panadero cuenta y anota el sobrante al cierre	Panadero principal	Expectativa
M3	El propietario conoce la rotación de cada producto	Sistema y propietario	Meta intermedia
M3.1	El sistema calcula la rotación de cada producto en 8 semanas	Sistema	Requisito
M3.2	El sistema avisa de los productos de rotación baja y emite un reporte semanal	Sistema	Requisito

Toda submeta tiene un solo agente. Las que dependen de una persona (M1.1 y M2.3) son **expectativas**: el sistema no las puede garantizar, solo facilitarlas. Las demás son **requisitos** sobre el sistema.

3. Verificación con ¿por qué?

Submeta	¿Por qué? (sube al padre)
M1.2 guardar cada venta	Porque sin ventas por producto y hora no se puede saber qué se vende (M1), y sin eso no se decide qué producir (M0).
M2.1 calcular con el histórico	Porque el panadero necesita una cantidad basada en datos (M2), para que sobre menos y falte menos pan (M0).
M3.2 avisar rotación baja	Porque el propietario necesita ver qué producto se vende poco (M3), para decidir qué dejar de hacer (M0).
M2.3 anotar el sobrante	Porque sin el sobrante no se puede medir si la sugerencia funcionó (M2) ni el criterio de éxito de reducirlo un 20 %.

Rama descartada. Se propuso la submeta "usar una tablet en la caja". Al preguntar ¿por qué?, la respuesta es "para registrar ventas", que ya es M1: es una **solución**, no una meta. Se descartó como submeta; queda como decisión de diseño para más adelante.

4. Obstáculo

O1. La cajera cobra sin registrar el producto. Es el obstáculo más grave, porque rompe M1.2: una venta sin registro no llega a los datos, y M2 y M3 se calculan con cifras incompletas.

Causa posible	Análisis
Prisa en hora pico	Es la causa principal: la cajera cobra primero y no alcanza a registrar.
Error de digitación	Se registra otro producto o una cantidad equivocada; se cubre con la corrección de la venta en curso (CU-01, extensión 1b).
Producto fuera del catálogo	Se cubre con "Otro producto" (CU-01, extensión 1a).
Falta de conexión	Descartada por el supuesto del acta de conexión estable en el local.

Estrategia: prevención. Se evita que ocurra haciendo el registro tan corto que no valga la pena saltarlo. Nace la meta **M1.3**: registrar una venta en menos de 10 segundos (hasta 3 productos).

5. Fuera del alcance

No entran al árbol, por estar fuera del acta: facturación electrónica y DIAN, costeo e inventario automático, domicilios y pedidos por internet, registro de clientes y fidelización, comandas y mesas, y varias sedes.

6. Trazabilidad hacia adelante

Meta	Historia de usuario	Caso de uso	Escenarios
M1 (M1.1, M1.2, M1.3)	HU-01 Registrar una venta	CU-01 Registrar una venta	ESC-CU01-01 a 04

Meta	Historia de usuario	Caso de uso	Escenarios
M2 (M2.1, M2.2)	HU-02 (HU-02a ver, HU-02b ajustar; HU-02c aplazada)	No se detalla en esta sesión	Dentro de la historia
M2.3	Fuera de las historias de esta sesión: la cuenta el panadero	No aplica	No aplica
M3 (M3.1, M3.2)	HU-03 Rotación y aviso	No se detalla en esta sesión	Dentro de la historia